

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U02 生物の体のつくりとはたらき

解答・解説 生物の体のつくりとはたらき

生命（第2分野） | 細胞・光合成と蒸散・消化と吸収・呼吸と血液循環

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	イ 葉緑体	5
2	イ 二酸化炭素と水	5
3	ウ 葉の気孔	5
4	5.6 mL	5
5	エ アミノ酸	5
6	ウ 表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できる	5
7	エ ヘモグロビンによって酸素を運ぶ	5
8	エ 反射とよばれ、脳を経由せずにせきずいから命令が出るので、反応までの時間が短い	5
合計		40

解説

1 正答 イ 葉緑体

5点

植物の細胞には見られるが、動物の細胞には見られないつくりを選びなさい。

解説 葉緑体・細胞壁・発達した液胞は植物の細胞の特徴。核・細胞膜は動物の細胞にもある。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 イ 二酸化炭素と水

5点

光合成の材料として正しい組み合わせを選びなさい。

解説 光合成は、光のエネルギーを使って二酸化炭素と水からデンプンなどの養分をつくり、酸素を出すはたらき。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 ウ 葉の気孔

5点

植物の蒸散が主に行われる場所を選びなさい。

解説 蒸散は主に葉の表皮にある気孔から水蒸気が出ていく現象。気孔は葉の裏側に多いことが多い。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 5.6 mL

5点

同じ大きさの葉が同じ枚数ついた枝 A～C を用意し、A は何もせず、B は葉の表側に、C は葉の裏側にワセリンをぬって、一定時間後の水の減少量を調べた（表）。葉の裏側からの蒸散量は…

解説 A は（表＋裏＋茎）、C は（表＋茎）からの蒸散量。裏側からの蒸散量は $A - C = 8.2 - 2.6 = 5.6$ （mL）。

応用（4） | 計算・処理・観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 エ アミノ酸

5点

タンパク質が消化されて最終的にできる物質を選びなさい。

解説 タンパク質はアミノ酸に、デンプンはブドウ糖に、脂肪は脂肪酸とモノグリセリドに分解される。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 ウ 表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できる

5点

小腸の内側のかべに柔毛が多くあることの利点として最も適切なものを選びなさい。

解説 柔毛によって表面積が非常に大きくなり、養分の吸収の効率が上がる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 エ ヘモグロビンによって酸素を運ぶ

5点

赤血球のはたらきとして正しいものを選びなさい。

解説 細菌の分解は白血球、血液を固めるのは血小板、養分などを運ぶのは血しょうのはたらき。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 エ 反射とよばれ、脳を経由せずにせきずいから命令が出るので、反応までの時間が短い

5点

熱いものにふれたとき、思わず手を引っこめる反応について正しいものを選びなさい。

解説 反射では、刺激の信号が感覚神経→せきずい→運動神経と伝わり、脳を経由しないため素早く反応できる。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）